

Regular T.M = $\{ \langle M \rangle \mid M \text{ è una T.M : } L(M) \text{ è regolare} \}$ È NON DECIDIBILE.

dim

A_{TM} RIDUCE REGULAR T.M ✓

A_{TM} Riduce

N decide A_{TM}

Regular T.M

R decide r.m

PER ASSURDO, supponiamo che Regular TM sia decidibile, quindi esiste un decisore R, R decide regular t.m.

N = "su input $\langle M, w \rangle$ dove M è una T.M e w una stringa..."

1) Costruisco $N(w) = \text{"su input } x \text{ generico :"} \text{"}$

? 1. IF $x = \{ 0^m 1^m \mid m \geq 0 \}$, allora accetta.

2. Esegui $N(w)$

accetta

Accetta se $N(w)$ accetta
Rifiuta se $N(w)$ rifiuta

2. Esegui $R(\langle M, w \rangle)$
 il decisore
 { e accetta se R accetta
e rifiuta se R rifiuta

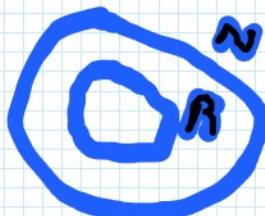
N è un decisore per A_{TM}, quindi A_{TM} è decidibile, ma questo è assurdo perché A_{TM} non può essere decidibile: quindi $\exists$ T.M non è decidibile.

PROVA:

$N(w)$ accept (deve accettare)

• $\langle M, w \rangle \in A_{TM}$ (se è una yes-instance) $\rightarrow L(N) = \Sigma^* \rightarrow R(\langle M, w \rangle)$ Accetta
 $\rightarrow N(\langle M, w \rangle)$ Accetta (fa quello che fa R)

• $\langle M, w \rangle \notin A_{TM} = N(w)$ non accetta $= L(N) = \{ 0^m 1^m \mid m \geq 0 \}$ non è regolare
 $\rightarrow R(\langle M, w \rangle)$ Rifiuta $\rightarrow N(\langle M, w \rangle)$ rifiuta



Arm è decidibile, ma non può essere decidibile!